

Kuantum Grup $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin Sembolik Modellenmesi:

Temsil Teorisi, Hopf Yapısı, R-Matrisi ve q -Limitlerin Hesaplamalı İncelemesi

Taha Berk Terekli

Özet

Bu çalışma, Drinfeld–Jimbo kuantum grubu $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin sembolik (SymPy) ve modüler bir Python paketi olarak modellenmesini, sonlu boyutlu indirgenemez en yüksek ağırlıklı temsillerinin açık matrislerle inşasını, tanımlayıcı bağıntıların ve tüm Hopf cebir aksiyomlarının matris düzeyinde otomatik doğrulanmasını içermektedir. Klasik teorik sunumun ötesine geçilerek üç orijinal hesaplama bölümü eklenmiştir: **(i)** tensör çarpımı $V_m \otimes V_n$ için Clebsch–Gordan ayrışımının en yüksek ağırlık vektörlerinin sembolik biçimde hesaplanması (q -deforme katsayılarla); **(ii)** $V_1 \otimes V_1$ üzerinde R -matrisinin inşası, kuantum Yang–Baxter denkleminin 8×8 matris düzeyinde sıfır-kalıntı kanıtı ve örgülü versiyonu $\tilde{R}$ için Hecke skein bağıntısının doğrulanması; **(iii)** $q \rightarrow 1$ klasik limit, genel q kuantum rejimi ve $q^N = 1$ birim kök limitinin aynı temsil V_n üzerinde karşılaştırmalı incelenmesi (klasik $\mathfrak{sl}_2$ 'nin geri gelişi ve V_n 'nin birim kökte indirgenebilir hâle gelmesinin sayısal teyidi). Tüm sonuçlar 97 birim test ile doğrulanmıştır. Çalışmanın kodu açık kaynaktır ve tezin ekinde sunulmuştur.

İçindekiler

1 Giriş ve Motivasyon	2
2 Gruplar ve Lie Cebirleri	2
2.1 $\mathfrak{sl}_2$ Lie Cebri	3
3 Hopf Cebirleri	3
4 Kuantum Grup $U_q(\mathfrak{sl}_2)$'nin Tanımı	4
4.1 q -Deformasyon Sezgisi	4
5 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$'nin Sonlu Boyutlu Temsil Teorisi	4
6 Kristal Tabanlar (Genel Bakış)	5
7 Yazılım Mimarisi	5
8 Orijinal Katkı I: Tensör Çarpımı ve Clebsch–Gordan Ayrışımı	5
8.1 Algoritma	6
8.2 Hesaplama Sonuçları	6
8.3 Doğrulama	6
9 Orijinal Katkı II: R-Matrisi ve Yang–Baxter Denklemi	7
9.1 Kuantum Yang–Baxter Denklemi	7
9.2 Örgülü R-Matrisi ve Hecke Skein Bağıntısı	7
9.3 Spektral Ayrışma ve Clebsch–Gordan ile Bağlantı	8
9.4 Düğüm Değişmezleriyle Bağlantı (İleri Görü)	8
10 Orijinal Katkı III: Üç Limit – Klasik / Kuantum / Birim Kök	8
10.1 (L1) Klasik Limit $q \rightarrow 1$	8
10.2 (L2) Genel q	8
10.3 (L3) Birim Kök $q^N = 1$	8

10.4 (L4) Kristal Limit $q \rightarrow 0$	9
10.5 Üç Limitin Karşılaştırması (V_2 örneği)	9
11 Sonuçlar ve Gelecek Çalışma	9
A Kod Erişimi ve Çalıştırma	10
B Bölüm Özetleri ve Test Eşlemesi	10

1 Giriş ve Motivasyon

Kuantum gruplar, 1980’li yılların ortalarında V. Drinfeld ve M. Jimbo tarafından, istatistik mekanikteki integrallenebilir modellerin ve özellikle *kuantum Yang–Baxter denkleminin* cebirsel temellerini araştırma sürecinde, birbirinden bağımsız olarak ortaya konmuştur. Yapısal olarak kuantum gruplar bir Lie grubu *değildirler*; bunlar, evrensel sarmalayıcı cebir $U(\mathfrak{g})$ ’nin formal bir parametre q üzerinden tek-parametrelili deformasyonu olan, ne değişmeli ne de eş-değişmeli (cocommutative) *Hopf cebirleridir*.

Bu çalışmanın hedefi, kuantum grupların prototip örneği olan $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ’yi sembolik bilgisayar cebir ortamında uygulamak ve dört yönlü bir analiz sunmaktır:

1. **Cebirsel:** dört tanımlayıcı bağıntının ve dokuz Hopf aksiyomunun (eş-birleşmelilik, eş-birim, antipot) matris düzeyinde sembolik kanıtı.
2. **Temsil teorik:** $(n + 1)$ -boyutlu indirgenemez temsil V_n ’in açık inşası, $V_m \otimes V_n$ Clebsch–Gordan ayrışımının q -deforme katsayılarıyla hesaplanması.
3. **Topolojik:** $V_1 \otimes V_1$ üzerinde R -matrisinin inşası, kuantum Yang–Baxter denkleminin ve örgü bağıntısının bilgisayarla kanıtı; bu kanıtın düğüm değişmezleri (Jones polinomu) ile bağlantısı.
4. **Asimptotik:** q parametresinin üç farklı limitinde aynı temsilin yapısının nasıl değiştiğinin somut karşılaştırılması.

Tezin yazılım çıktısı `quantum_group` adlı, 11 modülden ve 97 birim testten oluşan bir Python paketidir. Tüm hesaplamalar tekrarlanabilir, tüm doğrulamalar otomatiktir.

Tezin yapısı. Bölüm 2–6 klasik teorik altyapıyı (gruplar, Lie cebirleri, Hopf cebirleri, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$, temsiller) sunar. Bölüm 7 yazılım mimarisini özetler. Bölüm 8–10 üç *orijinal hesaplamalı katkıyı* (Clebsch–Gordan, R -matris/YBE, üç limit) sunar. Bölüm 11 sonuçları özetler ve ileri çalışma yönlerini belirtir.

2 Gruplar ve Lie Cebirleri

Tanım 2.1. Bir *grup* G , birleşmeli bir ikili işlem $\cdot : G \times G \rightarrow G$, iki yanlı bir birim eleman $e \in G$ ve her elemanın bir tersi olan bir küme yapısıdır.

Sürekli simetri grupları üzerinde diferansiyel hesap yapabilmek için Lie gruplarına geçilir: G aynı zamanda düzgün bir manifolddur ve grup işlemleri düzgündür. Klasik örnekler $GL_n(\mathbb{C})$, $SL_n(\mathbb{C})$, SO_n , SU_n ’dur. Bir Lie grubunun *infinitesimal* yapısı tanjant uzayında saklıdır.

Tanım 2.2. Bir cisim $\mathbb{K}$ üzerinde bir *Lie cebri* $\mathfrak{g}$, antisimetrik ve Jacobi özdeşliğini sağlayan iki-doğrusal $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ parantezi ile donatılmış vektör uzayıdır:

$$[x, y] = -[y, x], \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0.$$

Matris Lie grupları için Lie parantezi komütatördür: $[x, y] = xy - yx$. Lie grup ile Lie cebir arasındaki köprü üstel dönüşüm $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$ ile verilir. Lie cebirinin temsil teorisini lineerleştiren araç, bir sonraki adımdır.

Tanım 2.3. $\mathfrak{g}$ bir Lie cebri olsun. *Evrensel sarmalayıcı cebir* $U(\mathfrak{g})$, $\mathfrak{g}$ 'yi içeren ve $xy - yx = [x, y]$ bağıntısı dışında hiçbir bağıntıya tabi olmayan birleşmeli birimli cebirdir.

$\mathfrak{g}$ 'nin temsilleri ile $U(\mathfrak{g})$ 'nin temsilleri kanonik olarak birebir karşılık gelir; ve kuantum gruba deformasyon hedefimiz tam olarak $U(\mathfrak{g})$ nesnesidir, $\mathfrak{g}$ 'nin kendisi değil.

2.1 $\mathfrak{sl}_2$ Lie Cebri

İz sıfır 2×2 kompleks matrisleri vektör uzayı $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ üç boyutludur ve standart bazı:

$$e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bu eleman üçlüsü temel bağıntıları sağlar:

$$[h, e] = 2e, \quad [h, f] = -2f, \quad [e, f] = h. \quad (1)$$

Küçük boyutuna karşın $\mathfrak{sl}_2$, yarı-basit Lie cebirlerinin tüm yapı taşıdır: her böyle cebir basit kökler tarafından indekslenmiş $\mathfrak{sl}_2$ kopyalarından dokunmuş gibidir.

Teorem 2.4 ($\mathfrak{sl}_2$ 'nin sonlu boyutlu temsilleri). $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 'nin sonlu boyutlu indirgenemez temsilleri, negatif olmayan tamsayı $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ile birebir karşılık gelir. V_n adlı temsil $(n+1)$ -boyutludur, baz $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ üzerinde

$$h \cdot v_k = (n - 2k)v_k, \quad f \cdot v_k = v_{k+1}, \quad e \cdot v_k = k(n - k + 1)v_{k-1},$$

ve sınır koşulları $f \cdot v_n = 0, e \cdot v_0 = 0$.

h 'nin özdeğerleri olan $n - 2k$ tamsayılarına *ağırlıklar* denir; bu, kuantum gruba geçişte K -özdeğerleri olarak yeniden ortaya çıkacaktır.

3 Hopf Cebirleri

Bir cebirin temsillerinin tensör çarpımını alabilmek, dual temsiller inşa edebilmek ve trivial temsili tanımlayabilmek için cebirsel yapıya ek dönüşümler gereklidir. Bu üç dönüşüm *Hopf cebir* aksiyomlarını oluşturur.

Tanım 3.1. $\mathbb{K}$ cismi üzerinde birleşmeli birimli bir cebir H , eğer eş-çarpım $\Delta : H \rightarrow H \otimes H$, eş-birim $\varepsilon : H \rightarrow \mathbb{K}$ ve antipot $S : H \rightarrow H$ dönüşümleriyle donatılmış ve aşağıdakileri sağlıyorsa *Hopf cebri*'dir:

1. $(\Delta \otimes \text{id}) \circ \Delta = (\text{id} \otimes \Delta) \circ \Delta$ (eş-birleşmelilik)
2. $(\varepsilon \otimes \text{id}) \circ \Delta = \text{id} = (\text{id} \otimes \varepsilon) \circ \Delta$ (eş-birim)
3. $\mu \circ (S \otimes \text{id}) \circ \Delta = \varepsilon(\cdot) 1 = \mu \circ (\text{id} \otimes S) \circ \Delta$ (antipot)

Burada μ cebir çarpımıdır; ayrıca Δ ve ε cebir homomorfizmleri, S cebir anti-homomorfizmi olmak zorundadır.

Hopf yapısının temsil teorik anlamı kritiktir:

- İki temsil V, W verildiğinde, $V \otimes W$ üzerinde H -etkisi eş-çarpım aracılığıyla tanımlanır: $X \cdot (v \otimes w) := \Delta(X) \cdot (v \otimes w)$.
- Eş-birim ε , trivial temsil $\mathbb{K}$ 'ya karşılık gelir.
- Antipot S , dual temsil V^* 'ı tanımlamak için kullanılır.

Örnek 3.2. Her $U(\mathfrak{g})$, eş-değişmeli (cocommutative) bir Hopf cebridir; üreteçler $x \in \mathfrak{g}$ üzerinde

$$\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x, \quad \varepsilon(x) = 0, \quad S(x) = -x.$$

Eş-değişme, klasik tensör çarpımının değişmeli olmasının cebirsel karşılığıdır. Kuantum grupta tam olarak bu özellik bozulacaktır.

4 Kuantum Grup $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin Tanımı

q formal bir parametre olsun (veya $q \in \mathbb{C}^\times$, $q^2 \neq 1$).

Tanım 4.1. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ kuantum grubu, $\mathbb{Q}(q)$ üzerinde dört üreteç E, F, K, K^{-1} ile aşağıdaki bağıntılara tabi birleşmeli cebirdir:

$$KK^{-1} = K^{-1}K = 1, \tag{R1}$$

$$KEK^{-1} = q^2 E, \tag{R2}$$

$$KFK^{-1} = q^{-2} F, \tag{R3}$$

$$[E, F] := EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}. \tag{R4}$$

Bu cebir bir Hopf cebridir; üreteçler üzerinde:

$$\Delta(E) = E \otimes 1 + K \otimes E, \tag{2}$$

$$\Delta(F) = F \otimes K^{-1} + 1 \otimes F, \tag{3}$$

$$\Delta(K) = K \otimes K, \tag{4}$$

$$\varepsilon(E) = \varepsilon(F) = 0, \quad \varepsilon(K) = 1, \tag{5}$$

$$S(E) = -K^{-1}E, \quad S(F) = -FK, \quad S(K) = K^{-1}. \tag{6}$$

Burada Δ eş-değişmeli değildir: $\tau \circ \Delta \neq \Delta$ (bunu örgülü R-matrisin varlığı tam olarak kuantize edecek).

4.1 q -Deformasyon Sezgisi

q -tamsayılar şu formülle tanımlanır:

$$[n]_q := \frac{q^n - q^{-n}}{q - q^{-1}} = q^{n-1} + q^{n-3} + \dots + q^{-(n-1)}. \tag{7}$$

$q \rightarrow 1$ limiti L'Hôpital ile alındığında $[n]_q \rightarrow n$. q -faktöriyel $[n]_q! = [n]_q[n-1]_q \dots [1]_q$, ve $q \rightarrow 1$ limitinde $[n]_q! \rightarrow n!$.

$K = q^h$ formal yazımıyla, (R4) bağıntısı tam olarak $[h]_q$ ifadesidir; klasik $[e, f] = h$ bağıntısının q -deformasyonudur. $q \rightarrow 1$ limitinde $U_q(\mathfrak{sl}_2) \rightarrow U(\mathfrak{sl}_2)$ geri gelir.

5 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin Sonlu Boyutlu Temsil Teorisi

Teorem 5.1. Genel q (yani q birim kökü değil) için, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin sonlu boyutlu indirgenemez "Tip 1" temsilleri $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ile parametrelendir. V_n temsili $(n+1)$ -boyutludur, baz $\{v_0, \dots, v_n\}$ üzerinde

$$K \cdot v_k = q^{n-2k} v_k, \tag{8}$$

$$F \cdot v_k = v_{k+1}, \quad (F \cdot v_n = 0) \tag{9}$$

$$E \cdot v_k = [k]_q[n-k+1]_q v_{k-1}, \quad (E \cdot v_0 = 0). \tag{10}$$

Kanıt taslağı. Bir vektör $v_0 \neq 0$, $Ev_0 = 0$ ve $Kv_0 = q^n v_0$ koşullarıyla varsayılır (*en yüksek ağırlık vektörü*). $v_k := F^k v_0 / [k]_q!$ ile tanımlanır. (R2) ve (R3)’ten Kv_k formülü; (R4)’ün tekrarlı uygulanmasından Ev_k formülü çıkar. V_n ’nin indirgenemezliği ağırlık ayrışımının her ağırlık altuzayının bir-boyutlu olmasından gelir. $\square$

Klasik limit kontrolü. $q \rightarrow 1$ alındığında: $[k]_q \rightarrow k$, $[n - k + 1]_q \rightarrow n - k + 1$, dolayısıyla $E \cdot v_k \rightarrow k(n - k + 1)v_{k-1}$. Klasik $\mathfrak{sl}_2$ formülleri geri gelir.

6 Kristal Tabanlar (Genel Bakış)

$q \rightarrow 0$ limitinde matris katsayıları singüler hâle gelir, ancak *Kashiwara’nın kristal taban* adlı kombinatoriyal bir iskelet hayatta kalır. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için kristal $B(n)$, $n + 1$ düğüm ve n yönlü kenardan oluşan basit bir yoldur:

$$b_0 \xrightarrow{\tilde{f}} b_1 \xrightarrow{\tilde{f}} \dots \xrightarrow{\tilde{f}} b_n.$$

Burada $\tilde{f}, \tilde{e}$ Kashiwara operatörleri, F ve E ’nin $q \rightarrow 0$ limitinde ”kalıntılarıdır”. Kristal yapısı, tensör çarpımı, karakter formülleri ve dallanma kurallarını kombinatoriyal nesneler üzerinden hesaplamayı mümkün kılar; modern cebirsel kombinatoriğin büyük bir bölümünün motivasyonunu oluşturur.

7 Yazılım Mimarisi

quantum_group paketi 11 modülden oluşur:

Modül	Sorumluluk
utils.py	q -tamsayı, q -faktöriyel, q -binom, klasik limit
generators.py	Sembolik üreteçler E, F, K, K^{-1}, q
relations.py	Tanımlayıcı bağıntılar + matris doğrulama
representations.py	V_n temsili açığa matrislerle inşa
quantum_group_sl2.py	QuantumGroupSL2 cephe sınıfı
hopf.py	Δ, ε, S + Hopf aksiyomlarının doğrulaması
tensor.py	$V_m \otimes V_n$ + Clebsch–Gordan ayrışımı
r_matrix.py	R-matris, QYBE, örgü bağıntısı, Hecke skein
limits.py	Klasik / genel q / birim kök / kristal limitleri
crystal.py	$B(n)$ kristal grafiği
visualization.py	Ağırlık diyagramı + kristal grafiği çizimi

Test paketi (tests/, pytest) 97 birim test içerir; hepsi geçer.

Bağıntıların doğrulanması. Her bağıntı $X = Y$ için $Z := X - Y$ matrisi V_n üzerinde inşa edilir ve `sympy.simplify` ile sıfır olduğu kanıtlanır. Bu yöntem, sembolik q ile dahi tüm dört bağıntıyı $V_0, \dots, V_4$ üzerinde otomatik olarak kanıtlamıştır.

8 Orijinal Katkı I: Tensör Çarpımı ve Clebsch–Gordan Ayrışımı

Klasik $\mathfrak{sl}_2$ teorisinde Clebsch–Gordan formülü:

$$V_m \otimes V_n \cong V_{m+n} \oplus V_{m+n-2} \oplus \dots \oplus V_{|m-n|}.$$

Kuantum durumda *aynı* ayrışım yapısı korunur, ancak en yüksek ağırlık vektörlerini ifade eden katsayılar artık q ’nun rasyonel fonksiyonlarıdır. Bu, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ’nin Hopf yapısıyla taşınan tensör çarpımı sayesinde mümkündür.

8.1 Algoritma

Verilen V_m, V_n için $V_m \otimes V_n$ üzerinde üreteçlerin etkisi, eş-çarpımdan Kronecker çarpımı ile hesaplanır:

$$\begin{aligned} E \cdot (v \otimes w) &= Ev \otimes w + Kv \otimes Ew, \\ F \cdot (v \otimes w) &= Fv \otimes K^{-1}w + v \otimes Fw, \\ K \cdot (v \otimes w) &= Kv \otimes Kw. \end{aligned}$$

$V_m \otimes V_n$ 'nin " k -ağırlık altuzayı" K -özdeğeri q^k olan vektörler ailesidir; her $k = m + n, m + n - 2, \dots, |m - n|$ için bu altuzay incelenir ve E 'nin çekirdeği bulunur. Çekirdekdeki vektör, V_k parçasının en yüksek ağırlık vektörüdür.

8.2 Hesaplama Sonuçları

Aşağıdaki ayrışımalar paket tarafından otomatik üretilmiştir.

$V_1 \otimes V_1$.

$$V_1 \otimes V_1 \cong V_2 \oplus V_0.$$

En yüksek ağırlık vektörleri (baz: $v_0 \otimes v_0, v_0 \otimes v_1, v_1 \otimes v_0, v_1 \otimes v_1$):

$$v_0^{(2)} = (1, 0, 0, 0)^\top, \quad v_0^{(0)} = (0, -q^{-1}, 1, 0)^\top.$$

V_0 parçasının vektörü, klasik antisimetrik vektör $(0, -1, 1, 0)/\sqrt{2}$ 'nin q -deforme hâli olup, $-q^{-1}$ katsayısı q -deformasyonun cebirsel parmak izidir.

$V_2 \otimes V_2$.

$$V_2 \otimes V_2 \cong V_4 \oplus V_2 \oplus V_0.$$

V_0 singleti (baz $v_i \otimes v_j, i, j \in \{0, 1, 2\}$ üzerinde):

$$v_0^{(0)} = (0, 0, q^{-2}, 0, -1, 0, 1, 0, 0)^\top.$$

Klasik limitte $q \rightarrow 1$: $(0, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, 0)^\top$, klasik Clebsch–Gordan ile uyumludur.

$V_3 \otimes V_2$.

$$V_3 \otimes V_2 \cong V_5 \oplus V_3 \oplus V_1.$$

V_3 parçasının en yüksek ağırlık vektörü, sıfırdan farklı iki konumda

$$-\frac{q^4 + q^2 + 1}{q^6 + q^4} \quad \text{ve} \quad 1$$

katsayılarına sahiptir. $q \rightarrow 1$ limitinde $-3/2$ ve 1 , yani $\binom{3}{1}/\binom{2}{0}$ tipi klasik Clebsch–Gordan oranını verir.

8.3 Doğrulama

Üretilen her vektör v için

$$E \cdot v = 0, \quad K \cdot v = q^k v$$

sembolik olarak teyit edilmiştir (bkz. `tests/test_tensor.py`, `test_highest_weight_vectors_killed_by_E`). Ayrıca $V_m \otimes V_n$ üzerinde dört tanımlayıcı bağıntı (R1)–(R4) Δ ile bağışıklık altında otomatik sağlanmıştır (`test_tensor_satisfies_relations`).

9 Orijinal Katkı II: R-Matrisi ve Yang–Baxter Denklemi

Kuantum grupların *var olma sebebi*, bir braided monoidal kategoride istatistik mekaniğin Yang–Baxter denklemini yerleştirebilen evrensel bir R elemanının inşasıdır. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için bu eleman, $V_1 \otimes V_1$ üzerinde aşağıdaki 4×4 matrise indirgenir:

$$R = \begin{pmatrix} q & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & q - q^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q \end{pmatrix}, \quad (11)$$

baz sıralaması $v_0 \otimes v_0$, $v_0 \otimes v_1$, $v_1 \otimes v_0$, $v_1 \otimes v_1$.

9.1 Kuantum Yang–Baxter Denklemi

$V_1^{\otimes 3}$ üzerinde R -matris denklemi şudur:

$$R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}, \quad (12)$$

burada R_{ij} , $V_1^{\otimes 3}$ 'nin i ve j . faktörlerine etki eder ve diğerinde özdeşliktir. Bu, 8×8 matrisler arasındaki bir denklemdir.

Teorem 9.1 (Hesaplamalı kanıt). (11) ile verilen R -matrisi (12) kuantum Yang–Baxter denklemini sağlar. Kalıntı matris $R_{12}R_{13}R_{23} - R_{23}R_{13}R_{12}$, sembolik q üzerinde tam olarak 8×8 sıfır matristir.

Kanıt. SymPy ile R_{13} matrisini

$$R_{13} = (\text{id} \otimes \tau)(R \otimes \text{id})(\text{id} \otimes \tau)$$

biçiminde inşa ederiz; τ tensör değiştirme matrisidir. Sonra $R_{12}R_{13}R_{23}$ ve $R_{23}R_{13}R_{12}$ ürünleri açık şekilde hesaplanır. `sympy.simplify` her 64 girişi sıfıra indirger.

Kod konumu: `quantum_group/r_matrix.py`, fonksiyon `qybe_residual`; test `tests/test_r_matrix.py`, `test_R_satisfies_qybe`. $\square$

9.2 Örgülü R-Matrisi ve Hecke Skein Bağıntısı

$\check{R} := \tau \circ R$ örgülü R -matrisi olarak adlandırılır; B_n örgü grubunun temsilini verir.

Teorem 9.2 (Örgü bağıntısı). $\check{R}$ aşağıdakini sağlar:

$$\check{R}_{12}\check{R}_{23}\check{R}_{12} = \check{R}_{23}\check{R}_{12}\check{R}_{23}.$$

Bu bağıntı, B_3 üreteçleri σ_1, σ_2 arasındaki klasik örgü ilişkisinin matris karşılığıdır. Bunun cebirsel sonucu Hecke cebir tipi bir kuadratik özdeşliktir:

Teorem 9.3 (Hecke skein bağıntısı). $\check{R}$ aşağıdaki kuadratik bağıntıyı sağlar:

$$\check{R} - \check{R}^{-1} = (q - q^{-1}) I_4.$$

Kanıt. $\check{R}$ 'nin 4×4 açık matrisini ve $\check{R}^{-1}$ 'i SymPy ile hesaplayıp farkı sadeleştirdiğimizde tam olarak $(q - q^{-1})I_4$ elde ederiz. Test `tests/test_r_matrix.py::test_jones_skein`. $\square$

9.3 Spektral Ayırma ve Clebsch–Gordan ile Bağlantı

Önerme 9.4. $\check{R}$ 'nin $V_1 \otimes V_1$ üzerindeki özdeğerleri ve çoklukları:

$$\text{spec}(\check{R}) = \{q^{(3)}, -q^{-1(1)}\}.$$

Bu spektrum, $V_1 \otimes V_1 = V_2 \oplus V_0$ Clebsch–Gordan ayrışımıyla doğrudan örtüşür: V_2 üç-boyutlu simetrik kanat (q özdeğeri ile), V_0 bir-boyutlu antisimetrik singlet ($-q^{-1}$ özdeğeri ile). Bu, q özdeğerini “trivial örgü” ile ve $-q^{-1}$ 'i “yarı-tur ile işaret değişimi” ile ilişkilendiren topolojik bir yorumdur.

9.4 Düğüm Değişmezleriyle Bağlantı (İleri Görü)

Hecke skein bağıntısı, $\check{R}$ 'nin B_n üzerindeki temsilinin Hecke cebri $H_n(q)$ 'dan faktör olduğunu gösterir. Markov izi alındığında, bu temsil *Jones polinomunu* ($\mathfrak{sl}_2$ versiyonu) üretir. Tezde Jones polinomunu hesaplamadık; ancak yapısal altyapı (Theorem 9.2, 9.3) inşa edilmiştir.

10 Orijinal Katkı III: Üç Limit – Klasik / Kuantum / Birim Kök

Kuantum gruplar üç farklı asimptotik rejimde yaşar. Bu bölüm aynı temsil V_n 'i her üç rejimde inceleyerek kuantizasyonun anlamını somutlaştırır.

10.1 (L1) Klasik Limit $q \rightarrow 1$

Cartan elemanını şu limitte geri kazanırız:

$$h := \lim_{q \rightarrow 1} \frac{K - 1}{q - 1}.$$

Köşegen olduğu için h 'nin k . girişi $\lim_{q \rightarrow 1} (q^{n-2k} - 1)/(q - 1) = n - 2k$, yani klasik $\mathfrak{sl}_2$ ağırlığıdır.

Teorem 10.1 (Sayısal teyit). V_n için, $h = \lim_{q \rightarrow 1} (K - 1)/(q - 1)$ ile tanımlanan operatörün köşegen girişleri $\{n, n - 2, n - 4, \dots, -n\}$ 'dir; ve aynı limit $\lim_{q \rightarrow 1} [E, F] = h$ olur.

Doğrulama, V_1, V_2, V_3, V_4 için `tests/test_limits.py` içindeki `test_classical_commutator_equals_h` testi ile yapılmıştır.

10.2 (L2) Genel q

Bu temel kuantum rejimdir. K -özdeğerleri $\{q^n, q^{n-2}, \dots, q^{-n}\}$, E -katsayıları $[k]_q [n - k + 1]_q$. Tüm dört (R1)–(R4) ve dokuz Hopf aksiyomu sembolik q üzerinde sağlanır.

10.3 (L3) Birim Kök $q^N = 1$

q 'yu N . primitif birim kökü $\zeta = e^{2\pi i/N}$ ile değerlendirdiğimizde $[N]_q = 0$ olur. Bu, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ üzerinde dramatik etkiler yaratır: E^N, F^N ve K^{2N} merkezi elemanlar hâline gelir; bazı V_n temsilleri indirgenebilir hâle gelir.

Örnek 10.2 (Sayısal gözlem). $N = 4$ alalım, yani $q = i$. V_2 üzerinde E -matris katsayıları $[1]_q [2]_q$ ve $[2]_q [1]_q$ formundadır. Burada

$$[2]_q = q + q^{-1} = i + i^{-1} = 0$$

olduğundan, hesaplama $E = 0_3$ verir:

$$E|_{q=i} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Yani V_2 , $q = i$ 'de yapısal olarak *çöker* ve genel q durumundakinden farklı, indirgenebilir bir $U_q(\mathfrak{sl}_2)|_{q=i}$ -modül hâline gelir. Bu olgu `tests/test_limits.py::test_root_of_unity_V2_at_q4_singular` ile sayısal olarak doğrulanmıştır.

Bunun teorik anlamı, “küçük kuantum grup” $u_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin (Lusztig) ortaya çıkışıdır: birim kökte $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin sonlu boyutlu indirgenemez temsilleri sınıflanması tamamen değişir, blok yapısı belirir, ve kuantum gruplar konformal alan teorisi ile bağlantı kurar.

10.4 (L4) Kristal Limit $q \rightarrow 0$

$q \rightarrow 0$ alındığında bireysel matris katsayıları singüler olur, ancak V_n 'in ”kristal taban iskeleti” sağ kalır:

$$B(n) : b_0 \xrightarrow{\tilde{f}} b_1 \xrightarrow{\tilde{f}} \dots \xrightarrow{\tilde{f}} b_n,$$

$\tilde{f}$ tek bir oka kısaltılan F -etkisi, $\tilde{e}$ ise tersidir. Tezimizde bu yapı `quantum_group/crystal.py` modülünde grafik nesnesi olarak somutlaştırılmış ve görselleştirilmiştir.

10.5 Üç Limitin Karşılaştırması (V_2 örneği)

	Klasik ($q \rightarrow 1$)	Genel q	Birim kök ($q^4 = 1$)
K -özdeğerleri	1, 1, 1	$q^2, 1, q^{-2}$	-1, 1, -1
h -özdeğerleri	2, 0, -2	—	—
E -girdileri	2, 2	$[1]_q[2]_q, [2]_q[1]_q$	0, 0
İndirgenemez mi?	Evet	Evet	Hayır
Boyut	3	3	3

Bu tablo, kuantum grubun ” q parametresinin üç hayatı”nı tek bir temsil üzerinde özetler.

11 Sonuçlar ve Gelecek Çalışma

Bu çalışmada kuantum grup $U_q(\mathfrak{sl}_2)$, sembolik bilgisayar cebir ortamında modüler bir Python paketi olarak inşa edilmiş ve dört yönlü bir analize tabi tutulmuştur:

- **Cebirsel doğrulama:** Dört (R1)–(R4) bağıntısı ve dokuz Hopf aksiyomu, $V_0, \dots, V_3$ üzerinde sembolik olarak kanıtlanmıştır (97 birim test, hepsi geçer).
- **Tensör teorisi:** $V_m \otimes V_n$ Clebsch–Gordan ayrışımı, en yüksek ağırlık vektörlerinin q -deforme katsayılarıyla açık formülü çıkarılmıştır.
- **R-matris:** $V_1 \otimes V_1$ üzerinde QYBE'nin sıfır-kalıntı kanıtı; örgü bağıntısı ve Hecke skein özdeşliği doğrulanmıştır.
- **Üç limit:** klasik / genel q / birim kök rejimleri karşılaştırılmış; V_2 'nin $q^4 = 1$ 'de yapısal çöküşü sayısal olarak gözlemlenmiştir.

İleri çalışma yönleri.

1. *Jones polinomu hesaplaması:* tezdeki örgü temsili Markov izi ile birleştirerek küçük düğümlerin (trefoil, sekiz-düğüm) Jones polinomunu hesaplama.
2. *Yüksek rank:* $U_q(\mathfrak{sl}_n)$ ve genel Cartan tipi için aynı altyapının genelleştirilmesi.
3. *Küçük kuantum grup:* $u_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin birim kökünde tam temsil teorisinin ve blok yapısının inşası.
4. *Crystal tensör çarpımı:* $B(m) \otimes B(n)$ kristal kuralının uygulanması ve klasik Clebsch–Gordan ile karşılaştırılması.

A Kod Erişimi ve Çalıştırma

Tüm kod GitHub deposunda bulunmaktadır.

Kurulum.

```
1 pip install sympy networkx matplotlib pytest
```

Tüm testleri çalıştır.

```
1 python3 -m pytest tests/ -q
2 # 97 passed
```

Demo.

```
1 python3 main.py
```

Tipik kullanım.

```
1 from quantum_group import (
2     QuantumGroupSL2, build_representation,
3     tensor_product, find_highest_weight_vectors,
4     R_matrix_V1, qybe_holds, jones_skein_relation_check,
5     classical_K_to_h, root_of_unity_substitution,
6 )
7
8 # 11Bantlar V_3 üzerinde 11Bantlar
9 Uq = QuantumGroupSL2()
10 assert all(c.holds for c in Uq.verify(n=3).values())
11
12 # CG 11Bantlar
13 A, B = build_representation(2), build_representation(2)
14 T = tensor_product(A, B) # V_2 x V_2
15 hws = find_highest_weight_vectors(T)
16 # [(4, ...), (2, ...), (0, ...)]
17
18 # QYBE
19 assert qybe_holds(R_matrix_V1())
20
21 # Hecke skein
22 assert all(jones_skein_relation_check().values())
23
24 # Birim kök analizi
25 rep = build_representation(2)
26 sub = root_of_unity_substitution(rep, N=4)
27 # sub['E_q=zeta'] sıfır matrisi -> indirgenebilir
```

B Bölüm Özetleri ve Test Eşlemesi

Tez Bölümü	Kod Modülü	Test
§4 (Tanım)	relations.py	test_relations.py
§5 (Temsiller)	representations.py	test_representations.py
§3,§4 (Hopf)	hopf.py	test_hopf.py
§8 (CG)	tensor.py	test_tensor.py
§9 (R-matris)	r_matrix.py	test_r_matrix.py
§10 (Limitler)	limits.py	test_limits.py
§6 (Kristal)	crystal.py	test_representations.py

Kaynaklar

- [1] V. G. Drinfeld, *Quantum Groups*, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Berkeley, 1986.
- [2] M. Jimbo, *A q -difference analogue of $U(\mathfrak{g})$ and the Yang–Baxter equation*, Lett. Math. Phys. **10** (1985), 63–69.
- [3] C. Kassel, *Quantum Groups*, Graduate Texts in Mathematics 155, Springer, 1995.
- [4] A. Klimyk, K. Schmüdgen, *Quantum Groups and Their Representations*, Springer, 1997.
- [5] G. Lusztig, *Introduction to Quantum Groups*, Birkhäuser, 1993.
- [6] M. Kashiwara, *On crystal bases of the q -analogue of universal enveloping algebras*, Duke Math. J. **63** (1991), 465–516.
- [7] J. Hong, S.-J. Kang, *Introduction to Quantum Groups and Crystal Bases*, AMS, 2002.
- [8] V. F. R. Jones, *A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras*, Bull. Amer. Math. Soc. **12** (1985), 103–111.